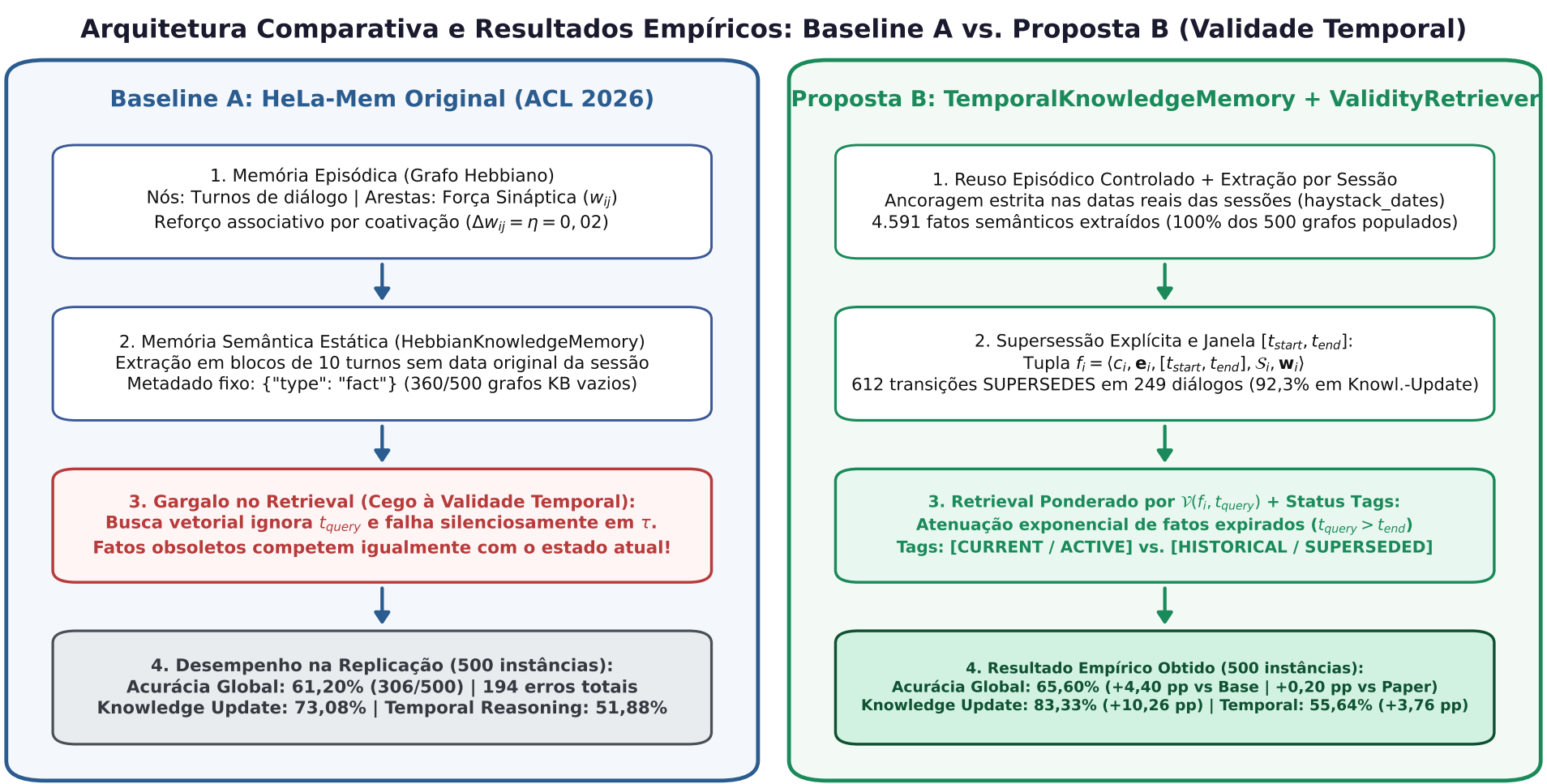

Arquitetura Comparativa e Resultados Empíricos: Baseline A vs. Proposta B (Validade Temporal)
Baseline A: HeLa-Mem Original (ACL 2026)
1. Memória Episódica (Grafo Hebbiano)
Nós: Turnos de diálogo | Arestas: Força Sináptica (w_{ij})
Reforço associativo por coativação ($\Delta w_{ij} = \eta = 0,02$)
2. Memória Semântica Estática (HebbianKnowledgeMemory)
Extração em blocos de 10 turnos sem data original da sessão
Metadado fixo: {"type": "fact"} (360/500 grafos KB vazios)
3. Gargalo no Retrieval (Cego à Validade Temporal):
Busca vetorial ignora t_{query} e falha silenciosamente em τ.
Fatos obsoletos competem igualmente com o estado atual!
4. Desempenho na Replicação (500 instâncias):
Acurácia Global: 61,20% (306/500) | 194 erros totais
Knowledge Update: 73,08% | Temporal Reasoning: 51,88%
Proposta B: TemporalKnowledgeMemory + ValidityRetriever
1. Reuso Episódico Controlado + Extração por Sessão
Ancoragem estrita nas datas reais das sessões (haystack_dates)
4.591 fatos semânticos extraídos (100% dos 500 grafos populados)
2. Supersessão Explícita e Janela $[t_{start}, t_{end}]$:
Tupla $f_i = \langle c_i, \mathbf{e}_i, [t_{start}, t_{end}], \mathcal{S}_i, \mathbf{w}_i \rangle$
612 transições SUPERSEDES em 249 diálogos (92,3% em Knowl.-Update)
3. Retrieval Ponderado por $\mathcal{V}(f_i, t_{query})$ + Status Tags:
Atenuação exponencial de fatos expirados ($t_{query} > t_{end}$)
Tags: [CURRENT / ACTIVE] vs. [HISTORICAL / SUPERSEDED]
4. Resultado Empírico Obtido (500 instâncias):
Acurácia Global: 65,60% (+4,40 pp vs Base | +0,20 pp vs Paper)
Knowledge Update: 83,33% (+10,26 pp) | Temporal: 55,64% (+3,76 pp)